



Lista de Exercícios 2

- 2.1) Sejam $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória da distribuição Rayleigh com parâmetro de escala $\sigma > 0$. A função de densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x; \sigma) = \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, \quad x > 0$$

Sabendo que o valor esperado dessa distribuição é $E(X) = \sigma\sqrt{\frac{\pi}{2}}$, obtenha o estimador de σ pelo método dos momentos.

- 2.2) Uma amostra aleatória da distribuição Uniforme(0, θ) foi obtida, sendo observados os valores:

3,05 2,03 3,63 0,18 4,57 0,66 4,51 0,83 1,70 4,80

Estime o valor de θ pelo método dos momentos. Com base nesse resultado, a estimativa faz sentido considerando que o máximo valor observado foi 4,80?

- 2.3) Em sete segundas-feiras consecutivas foram registrados 0, 1, 3, 4, 5, 2 e 1 acidentes em um cruzamento de duas vias. Assumindo que o número de acidentes segue uma distribuição de Poisson:

- (a) Estime o parâmetro λ pelo método dos momentos.
- (b) Qual a probabilidade estimada de ocorrerem entre 2 e 3 acidentes (inclusive) neste cruzamento na próxima segunda-feira?

- 2.4) Obtenha o estimador pelo método dos momentos para o parâmetro p da distribuição Geométrica, cuja função de probabilidade é dada por $P(X = x) = (1 - p)^{x-1}p$, para $x = 1, 2, \dots$

- 2.5) Sejam $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória a partir da f.d.p. $f(x) = \theta x^{-2}$, para $0 < \theta \leq x < \infty$. Encontre o estimador do método dos momentos para θ .

- 2.6) Considere uma amostra aleatória de uma distribuição Gama com parâmetros α e β , onde $E(X) = \alpha/\beta$ e $Var(X) = \alpha/\beta^2$. Demonstre que os estimadores de momentos são dados por:

$$\hat{\alpha}_{MM} = \frac{\bar{X}^2}{S^2} \quad \text{e} \quad \hat{\beta}_{MM} = \frac{\bar{X}}{S^2}$$

onde $S^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ é a variância amostral (com denominador n).

- 2.7) Seja X uma variável aleatória com função de densidade dada por $f(x) = \theta x^{\theta-1}$, para $0 < x < 1$ e $\theta > 0$. Obtenha o estimador de θ pelo método dos momentos.

- 2.8) A distribuição Normal Inversa é frequentemente utilizada em Ciências Atuariais para modelar o tempo até a ocorrência de um evento ou valores de sinistros. Sejam $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória com f.d.p. dada por:

$$f(x; \mu, \lambda) = \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi x^3}} \exp\left(-\frac{\lambda(x - \mu)^2}{2\mu^2 x}\right), \quad x > 0.$$

Sabendo que os momentos populacionais são dados por:

$$E(X) = \mu \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \frac{\mu^3}{\lambda}$$

Obtenha os estimadores de μ e λ pelo método dos momentos.

2.9) Considere a distribuição Exponencial Deslocada com f.d.p. dada por:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda(x-\mu)}, \quad x \geq \mu, \quad \lambda > 0$$

Sabendo que $E(X) = \mu + \frac{1}{\lambda}$ e $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$, obtenha os estimadores de momentos para μ e λ .

- 2.10) Explique, com suas palavras, a lógica fundamental do Princípio da Analogia (Substituição) utilizado no método dos momentos. Por que a Lei dos Grandes Números justifica esse procedimento?
- 2.11) Considere a distribuição de Cauchy, cuja f.d.p. é $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, para $x \in \mathbb{R}$. É possível estimar o parâmetro de localização desta distribuição utilizando o método dos momentos tradicional? Justifique sua resposta baseando-se na definição de esperança matemática.
- 2.12) Considere uma amostra simples de tamanho $n = 4$ contendo os valores $x = \{0, 0, 10, 10\}$. Um analista propõe ajustar uma distribuição Binomial(m, p) para esses dados, onde ambos os parâmetros são desconhecidos.
- (a) Calcule a média amostral ($\bar{X}$) e a variância amostral $\hat{\sigma}^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})/n$.
 - (b) Tente estimar m e p pelo método dos momentos.
 - (c) O resultado faz sentido estatístico? O que isso prova sobre a confiabilidade do método dos momentos em relação ao espaço paramétrico?

Respostas:

2.1) $\hat{\sigma}_{MM} = \frac{\bar{X}}{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}$

2.2) $\hat{\theta}_{MM} = 5,192$. Sim, a estimativa faz sentido pois $\hat{\theta} > \max(X_i) = 4,80$, garantindo que todo o suporte observado esteja contido no intervalo $(0, \hat{\theta})$.

2.3) (a) $\hat{\lambda}_{MM} = 2,29$
(b) $0,4682$

2.4) $\hat{p}_{MM} = 1/\bar{X}$

2.5) Não há estimador pelo Método dos Momentos, pois a esperança matemática $E(X)$ não existe (a integral diverge para ∞).

2.7) $\hat{\theta}_{MM} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$

2.8) $\hat{\mu}_{MM} = \bar{X}$ e $\hat{\lambda}_{MM} = \frac{n\bar{X}^3}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$

2.9) $\hat{\mu}_{MM} = \bar{X} - \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n}}$ e $\hat{\lambda}_{MM} = \sqrt{\frac{n}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}}$

2.10) O Princípio da Analogia substitui os momentos populacionais $E(X^k)$ pelos momentos amostrais $\frac{1}{n} \sum X_i^k$. Isso se justifica pela Lei Forte dos Grandes Números, que garante a convergência quase certa da média amostral para a esperança populacional quando $n \rightarrow \infty$.

2.11) Não, pois a distribuição de Cauchy não possui esperança matemática definida.

2.12) (a) $\bar{x} = 5$ e $\hat{\sigma}^2 = 25$

(b) $\hat{p}_{MM} = -4$ e $\hat{m}_{MM} = -5/4$

(c) Não faz sentido. O Método dos Momentos não garante que os estimadores pertençam ao espaço paramétrico válido ($p \in [0, 1]$ e $m \in \mathbb{Z}^+$).